

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”
FACULTAD DE INGENIERÍA CARRERA

DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROYECTO DE CURSO



**"Sistema Web Gas IA Bolivia para el Monitoreo y Gestión de Garrafas de Gas
mediante Tecnologías Web"**

Estudiante:

Yonatan Flores Apaza

Asignatura:

Ingeniería de sistemas

Docente:

Javier Elvis Canqui Llusco

El Alto – Bolivia

2026

ÍNDICE

PORTADA	i
ÍNDICE	ii
CAPÍTULO I. MARCO INTRODUCTORIO	1
1.1 Introducción	1
1.2 Planteamiento del Problema	2
1.3 Objetivos	3
1.3.1 Objetivo General	3
1.3.2 Objetivos Específicos	3
1.4 Justificación Académica	4
1.5 Justificación Económica	4
1.6 Justificación Social	5
1.7 Alcance del Proyecto	5
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	6
2.1 Definiciones Enfocadas al Sistema	6
2.1.1 Sistema de Información	6
2.1.2 Sistema Web	7
2.1.3 Aplicación Web	7
2.1.4 Base de Datos	8
2.1.5 Framework Laravel	8
2.1.6 GitHub y GitHub Pages	9
2.2 Definiciones Enfocadas a la Metodología	10
2.2.1 Metodologías Ágiles	10
2.2.2 Scrum	11
2.2.3 Ingeniería de Requisitos	11

2.2.4 UML	12
2.2.5 Diagrama Entidad Relación (DER)	12
2.3 Definiciones Enfocadas al Problema	13
2.3.1 Garrafa de Gas	13
2.3.2 Gas Licuado de Petróleo (GLP)	13
2.3.3 Monitoreo	14
2.3.4 Usuario	14
2.3.5 Administrador	14
2.3.6 Disponibilidad de Información	15
CAPÍTULO III. MARCO DE DESARROLLO	16
3.1 Ingeniería de Requisitos	16
3.1.1 Especificación de Requisitos	16
3.1.2 Priorización MoSCoW	17
3.1.3 Matriz de Trazabilidad (RTM)	18
3.2 Modelado de Comportamiento y Datos	19
3.2.1 Diagrama de Casos de Uso	19
3.2.2 Escenario de Éxito	20
3.2.3 Diagrama Entidad Relación (DER)	21
3.2.4 Diccionario de Datos	22
3.3 Arquitectura de Software y Diseño UX	24
3.3.1 Arquitectura en Capas	24
3.3.2 Wireframes y Prototipo	25
CONCLUSIÓN	27
BIBLIOGRAFÍA	28
ANEXOS	29

ANEXO A. Diagrama de Casos de Uso	29
ANEXO B. Escenario de Éxito	30
ANEXO C. Diagrama Entidad Relación (DER)	31
ANEXO D. Arquitectura en Capas	32
ANEXO E. Landing Page Publicada	33
ANEXO F. Repositorio GitHub	34
ANEXO G. Inicio de Sesión	35
ANEXO H. Dashboard Principal	36
ANEXO I. Gestión de Garrafas	37
ANEXO J. Monitoreo de Garrafas	38
ANEXO K. Reportes	3

CAPÍTULO I.

MARCO

INTRODUCTORIO

1.1 Introducción

La transformación digital ha permitido el desarrollo de sistemas web que facilitan la gestión y acceso a la información en diversos sectores. En el ámbito de la distribución de gas licuado

de petróleo (GLP), es importante contar con herramientas tecnológicas que permitan monitorear y consultar información relacionada con las garrafas de manera rápida y eficiente.

El proyecto denominado **Gas IA Bolivia** surge como una propuesta tecnológica orientada al desarrollo de una plataforma web capaz de centralizar información relacionada con las garrafas de gas. Mediante una interfaz amigable e intuitiva, los usuarios pueden acceder a información relevante y actualizada, mientras que los administradores tienen la posibilidad de gestionar los registros de manera eficiente.

La implementación del sistema web permite optimizar la organización de los datos, mejorar la disponibilidad de la información y facilitar el acceso a los servicios ofrecidos por la plataforma. Asimismo, se emplean tecnologías modernas de desarrollo web que garantizan un funcionamiento adecuado y una experiencia satisfactoria para los usuarios.

1.2 Planteamiento del Problema

En Bolivia, la consulta y gestión de información relacionada con la distribución y disponibilidad de garrafas de gas suele realizarse mediante procedimientos tradicionales que dificultan el acceso rápido a los datos. Esta situación puede ocasionar demoras en la obtención de información, problemas en la administración de registros y limitaciones en el seguimiento de los recursos disponibles.

La ausencia de una plataforma web centralizada genera dificultades para mantener la información organizada y actualizada. Además, los usuarios no cuentan con mecanismos eficientes para realizar consultas de manera inmediata, lo que afecta la calidad del servicio ofrecido.

Ante esta problemática surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita mejorar la gestión de información relacionada con las garrafas de gas mediante una plataforma accesible desde internet.

Pregunta Esencial

¿Cómo desarrollar un sistema web que permita gestionar y consultar información de garrafas de gas de manera eficiente, organizada y accesible para los usuarios en Bolivia?

1.3 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web denominado Gas IA Bolivia para la gestión y consulta de información relacionada con garrafas de gas mediante una plataforma accesible, eficiente y amigable para los usuarios.

Objetivos Específicos

- Implementar un módulo para el registro de información de garrafas dentro del sistema.
- Desarrollar funcionalidades para la consulta de información por parte de los usuarios.
- Diseñar una interfaz web intuitiva que facilite la interacción con la plataforma.
- Gestionar el almacenamiento de información mediante una base de datos estructurada.
- Facilitar el acceso a información actualizada sobre garrafas de gas mediante tecnologías web.

1.4 Justificación Académica

El desarrollo del proyecto Gas IA Bolivia permite aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería de Sistemas, integrando áreas fundamentales como ingeniería de requisitos, modelado UML, diseño de bases de datos, desarrollo web y gestión de proyectos de software. Asimismo, el proyecto fortalece las competencias técnicas relacionadas con el análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas informáticos, contribuyendo a la formación profesional del estudiante mediante la resolución de una problemática real del contexto boliviano.

1.5 Justificación Económica

La implementación de un sistema web para la gestión y monitoreo de garrafas de gas contribuye a optimizar los procesos de control y administración de la información. Esto permite reducir tiempos de búsqueda, minimizar errores en los registros y mejorar la eficiencia operativa de las entidades encargadas de la distribución de GLP. Además, la digitalización de los procesos disminuye costos asociados al manejo manual de información y facilita la toma de decisiones basada en datos actualizados.

1.6 Justificación Social

El acceso eficiente a información relacionada con la distribución y monitoreo de garrafas de gas representa un beneficio para la población, ya que contribuye a mejorar la disponibilidad y control de este recurso energético. El sistema Gas IA Bolivia busca proporcionar una plataforma accesible y organizada que facilite la consulta y gestión de información, promoviendo la transparencia, el acceso oportuno a los datos y una mejor administración de los recursos vinculados al suministro de GLP en Bolivia.

1.7 Alcance del Proyecto

El sistema Gas IA Bolivia contempla el desarrollo de una plataforma web orientada al registro, monitoreo y gestión de información relacionada con garrafas de gas. El proyecto incluye módulos para la administración de garrafas, monitoreo de registros, generación de reportes, gestión de usuarios y visualización de información mediante una interfaz web amigable. Asimismo, incorpora una Landing Page informativa desplegada en GitHub Pages y un sistema desarrollado mediante Laravel y MySQL para la administración de los datos. El alcance del proyecto se limita a la gestión digital de la información y no contempla procesos físicos de distribución o comercialización del GLP.

CAPÍTULO II.

MARCO TEÓRICO

2.1 Definiciones Enfocadas al Sistema

2.1.1 Sistema de Información

Un sistema de información es un conjunto organizado de componentes que interactúan entre sí con el propósito de recopilar, procesar, almacenar y distribuir información para apoyar la toma de decisiones y el control dentro de una organización. Según Pressman, los sistemas informáticos permiten automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa mediante el uso de tecnologías de información.

En el proyecto Gas IA Bolivia, el sistema de información permite gestionar y consultar datos relacionados con las garrafas de gas mediante una plataforma web accesible desde internet.

2.1.2 Sistema Web

Un sistema web es una aplicación informática que funciona a través de un navegador web y utiliza tecnologías de internet para proporcionar servicios a los usuarios. Los sistemas web permiten el acceso remoto a la información sin necesidad de instalar software adicional en los dispositivos de los usuarios.

Gas IA Bolivia ha sido desarrollado como un sistema web que facilita el acceso a información relacionada con garrafas de gas mediante una interfaz amigable y de fácil utilización.

2.1.3 Aplicación Web

Una aplicación web es un software diseñado para ejecutarse en servidores y ser utilizado mediante navegadores web. Estas aplicaciones permiten la interacción entre usuarios y bases de datos a través de formularios, consultas y procesos automatizados.

La aplicación desarrollada permite realizar operaciones de registro, consulta y monitoreo de información relacionada con las garrafas de gas.

2.1.4 Base de Datos

Una base de datos es una colección organizada de información almacenada electrónicamente para facilitar su acceso, administración y actualización. Las bases de datos permiten garantizar la integridad y disponibilidad de los datos dentro de un sistema de información.

En Gas IA Bolivia, la base de datos almacena la información de las garrafas registradas y los datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

2.1.5 Framework Laravel

Laravel fue utilizado para el desarrollo del sistema Gas IA Bolivia debido a su arquitectura MVC, sistema de rutas, migraciones, autenticación y herramientas de gestión de bases de

datos. Estas características permitieron implementar módulos como gestión de garrafas, monitoreo, alertas, reportes y administración de usuarios de manera organizada y escalable.

2.1.6 GitHub y GitHub Pages

GitHub es una plataforma de control de versiones basada en Git que permite almacenar, gestionar y colaborar en proyectos de software. En el proyecto Gas IA Bolivia se utilizó GitHub para el almacenamiento del código fuente y el seguimiento de cambios realizados durante el desarrollo.

GitHub Pages es un servicio de alojamiento web que permite publicar sitios estáticos directamente desde un repositorio GitHub. Esta herramienta fue utilizada para desplegar la Landing Page del proyecto y facilitar su acceso público mediante internet.

2.2 Definiciones Enfocadas a la Metodología

2.2.1 Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles son enfoques de desarrollo de software que promueven la colaboración continua, la adaptación al cambio y la entrega incremental de productos funcionales. Estas metodologías permiten responder rápidamente a nuevas necesidades y mejorar la calidad del producto mediante ciclos cortos de desarrollo.

Durante el desarrollo de Gas IA Bolivia se aplicaron principios ágiles para organizar las actividades y facilitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

2.2.2 Scrum

Scrum es una metodología ágil basada en iteraciones denominadas Sprint. Cada Sprint tiene una duración determinada y busca entregar una versión funcional del producto.

Los principales elementos de Scrum son:

- Product Backlog.
- Sprint Backlog.
- Sprint.
- Product Owner.
- Scrum Master.
- Equipo de Desarrollo.

La aplicación de Scrum permitió organizar las tareas del proyecto y realizar un seguimiento adecuado de las actividades desarrolladas.

2.2.3 Ingeniería de Requisitos

La Ingeniería de Requisitos es el proceso encargado de identificar, analizar, documentar y validar las necesidades de los usuarios y las funcionalidades que debe cumplir un sistema.

Esta disciplina permite definir claramente los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades de los usuarios.

2.2.4 Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje estándar utilizado para modelar sistemas de software mediante diagramas gráficos. UML facilita la representación visual de los componentes y comportamientos del sistema.

Entre los diagramas más utilizados se encuentran:

- Diagramas de Casos de Uso.
- Diagramas de Clases.
- Diagramas de Secuencia.
- Diagramas de Actividades.

En este proyecto se emplea principalmente el Diagrama de Casos de Uso para representar las funcionalidades disponibles para los usuarios y administradores.

2.2.5 Diagrama Entidad Relación (DER)

El Diagrama Entidad Relación es una herramienta utilizada para modelar la estructura lógica de una base de datos. Permite identificar entidades, atributos, relaciones y cardinalidades existentes dentro del sistema.

El DER desarrollado para Gas IA Bolivia representa la estructura de almacenamiento de datos relacionada con las garrafas y los usuarios del sistema.

2.3 Definiciones Enfocadas al Problema

2.3.1 Garrafa de Gas

Una garrafa de gas es un recipiente diseñado para almacenar y transportar Gas Licuado de Petróleo (GLP). Las garrafas son utilizadas ampliamente en hogares, comercios e industrias como fuente de energía para diferentes actividades.

2.3.2 Gas Licuado de Petróleo (GLP)

El GLP es un combustible compuesto principalmente por propano y butano. Se utiliza debido a su facilidad de almacenamiento, transporte y eficiencia energética.

2.3.3 Monitoreo

El monitoreo consiste en la observación y seguimiento continuo de información con el objetivo de controlar su estado y detectar posibles cambios o incidencias.

Dentro del sistema Gas IA Bolivia, el monitoreo permite visualizar información actualizada relacionada con las garrafas registradas.

2.3.4 Usuario

Es la persona que accede al sistema para consultar información disponible en la plataforma. Los usuarios pueden interactuar con la interfaz y visualizar datos proporcionados por el sistema.

2.3.5 Administrador

Es el responsable de gestionar la información almacenada en el sistema. El administrador posee privilegios para registrar, modificar, actualizar y eliminar datos cuando sea necesario.

2.3.6 Disponibilidad de Información

La disponibilidad de información hace referencia a la capacidad de acceder a los datos requeridos en el momento oportuno y de manera segura. Este concepto es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información modernos.

En Gas IA Bolivia, la disponibilidad de información permite a los usuarios acceder a los datos de forma rápida y eficiente a través de internet.

CAPÍTULO III.

MARCO DE

DESARROLLO

3.1 Ingeniería de Requisitos

3.1.1 Especificación de Requisitos

Requisitos Funcionales
RF01 El administrador registrará una garrafa cuando se incorpore una nueva unidad al sistema.
RF02 El administrador gestionará la información de las garrafas cuando sea necesario actualizar los datos registrados.
RF03 El usuario visualizará el monitoreo de garrafas cuando acceda al sistema para consultar información disponible.
RF04 El sistema generará reportes cuando el usuario solicite información consolidada sobre las garrafas registradas.
RF05 El sistema mostrará alertas cuando se detecten eventos o situaciones relevantes dentro de la plataforma.
Requisitos No Funcionales
RNF01 El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día mediante acceso web.
RNF02 El sistema deberá proteger la información mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.

3.1.2 Priorización MoSCoW

Código	Requisito	Prioridad
RF01	Registrar Garrafa	Must Have
RF02	Gestionar Garrafa	Must Have
RF03	Monitoreo de Garrafas	Must Have
RF04	Generación de Reportes	Should Have
RF05	Gestión de Alertas	Could Have

3.1.3 Matriz de Trazabilidad (RTM)

Objetivo Específico	Requisito Funcional	Caso de Uso	Entidad DER
Registrar información de garrafas	RF01	Registrar Garrafa	Garrafa
Gestionar información registrada	RF02	Gestionar Garrafa	Garrafa
Monitorear registros del sistema	RF03	Visualizar Monitoreo	Garrafa
Generar información consolidada	RF04	Generar Reporte	Reporte
Visualizar alertas del sistema	RF05	Visualizar Alertas	Alerta

3.2 Modelado de Comportamiento y Datos

3.2.1 Diagrama de Casos de Uso

Actor: Administrador

Casos de Uso:

- Iniciar Sesión
- Gestionar Garrafas
- Visualizar Dashboard
- Monitorear Garrafas
- Gestionar Alertas
- Generar Reportes
- Escanear Garrafas
- Administrar Usuarios

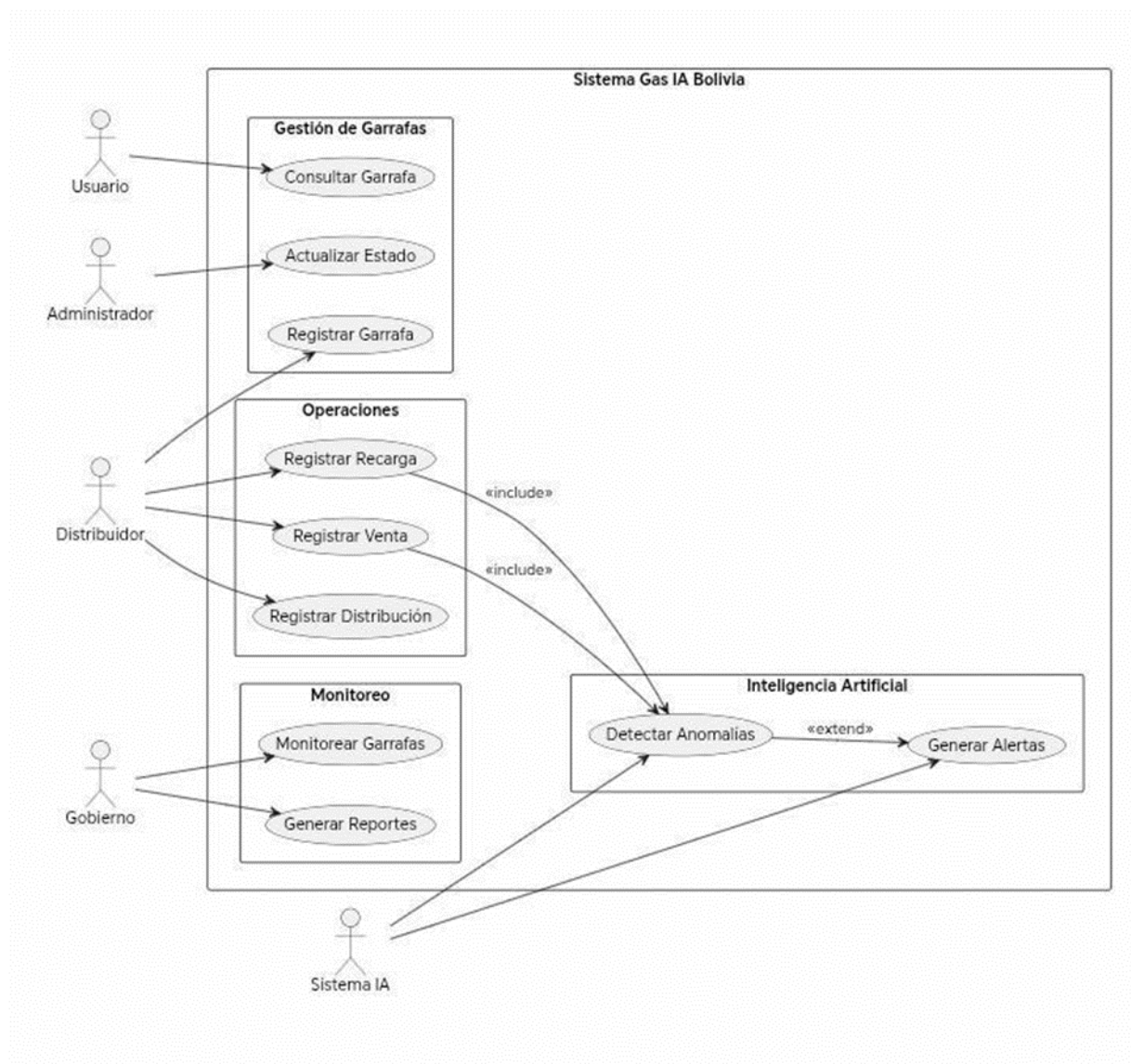
Actor: Usuario

Casos de Uso:

- Consultar Información
- Visualizar Monitoreo
- Visualizar Reportes

Relaciones

- Gestionar Garrafas incluye Registrar Garrafa.
- Gestionar Garrafas incluye Actualizar Garrafa.
- Gestionar Garrafas incluye Eliminar Garrafa.
- Visualizar Alertas extiende Monitoreo.
- Generar Reportes extiende Consulta de Información.



3.2.2 Escenario de Éxito

Caso de Uso: Registrar Garrafa

Actor Principal:
Administrador

Descripción:
Permite registrar una nueva garrafa dentro del sistema para su posterior monitoreo y gestión.

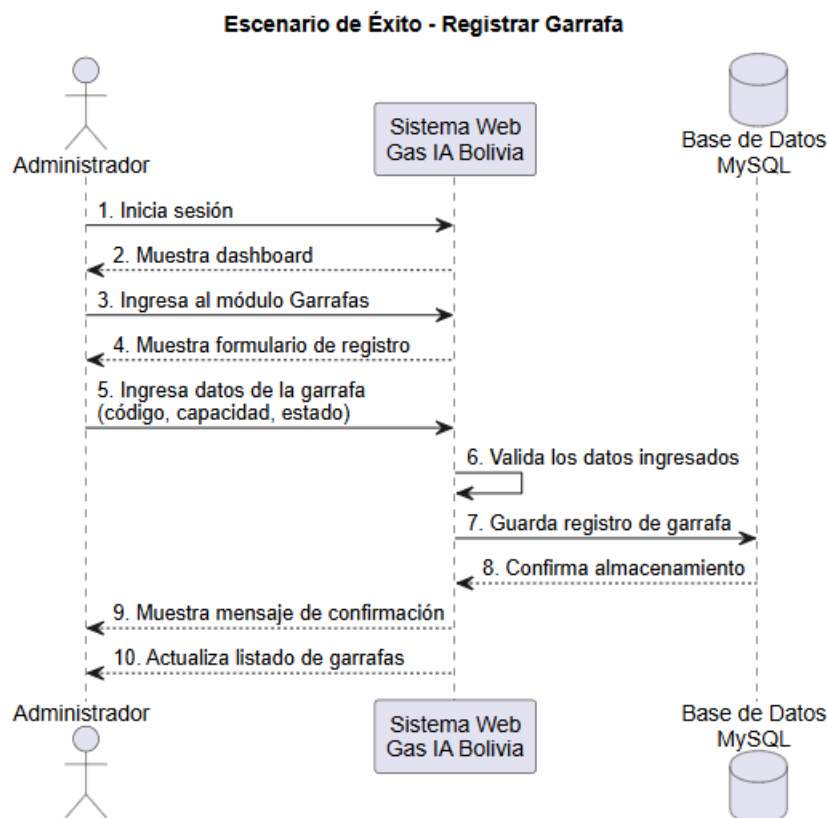
Flujo Principal

1. El administrador accede al sistema.
2. El administrador ingresa al módulo de garrafas.
3. El sistema muestra el formulario de registro.
4. El administrador introduce los datos correspondientes.
5. El sistema valida la información ingresada.
6. El sistema almacena la información en la base de datos.

7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
8. La garrafa queda registrada para futuras consultas y monitoreo.

Resultado Esperado

La información de la garrafa es almacenada correctamente y queda disponible dentro del sistema.



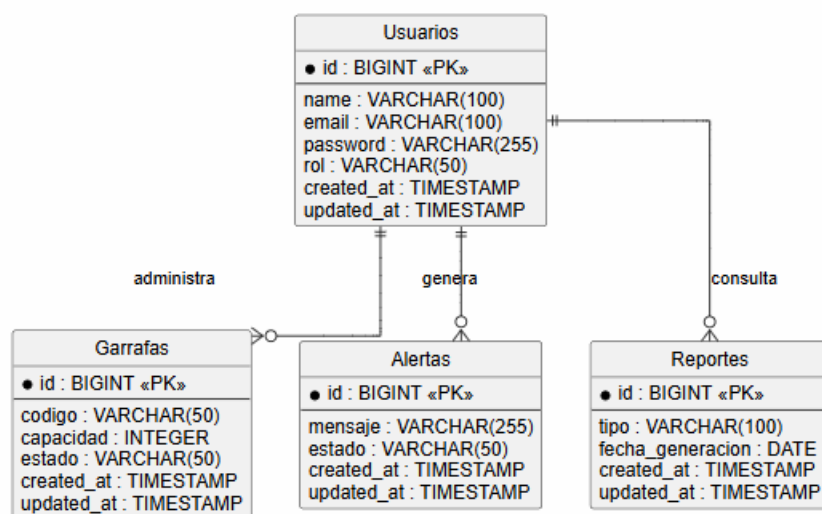
3.2.3 Diagrama Entidad Relación (DER)

El sistema Gas IA Bolivia utiliza una base de datos relacional para almacenar la información correspondiente a las garrafas, usuarios, alertas y reportes.

Las entidades principales son:

- Usuario
- Garrafa
- Alerta
- Reporte

La relación principal permite que los usuarios administren registros de garrafas y generen información para monitoreo y control.



3.2.4 Diccionario de Datos

Tabla: garrafas

Campo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
codigo	varchar(50)	NOT NULL
capacidad	integer	NOT NULL
estado	varchar(50)	NOT NULL
created_at	timestamp	Automático
updated_at	timestamp	Automático

Tabla: users

Campo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
name	varchar(100)	NOT NULL
email	varchar(100)	UNIQUE
password	varchar(255)	NOT NULL
created_at	timestamp	Automático
updated_at	timestamp	Automático

Tabla: alertas

Campo	Tipo	Restricción
id	bigint	PK
mensaje	varchar(255)	NOT NULL
estado	varchar(50)	NOT NULL
created_at	timestamp	Automático
updated_at	timestamp	Automático

3.3 Arquitectura de Software y Diseño UX

3.3.1 Arquitectura en Capas

Capa de Presentación

Responsable de la interacción con el usuario.

Tecnologías utilizadas

- HTML5
- CSS3
- Bootstrap
- Blade Laravel

Capa de Negocio

Responsable del procesamiento de la lógica de negocio.

Componentes

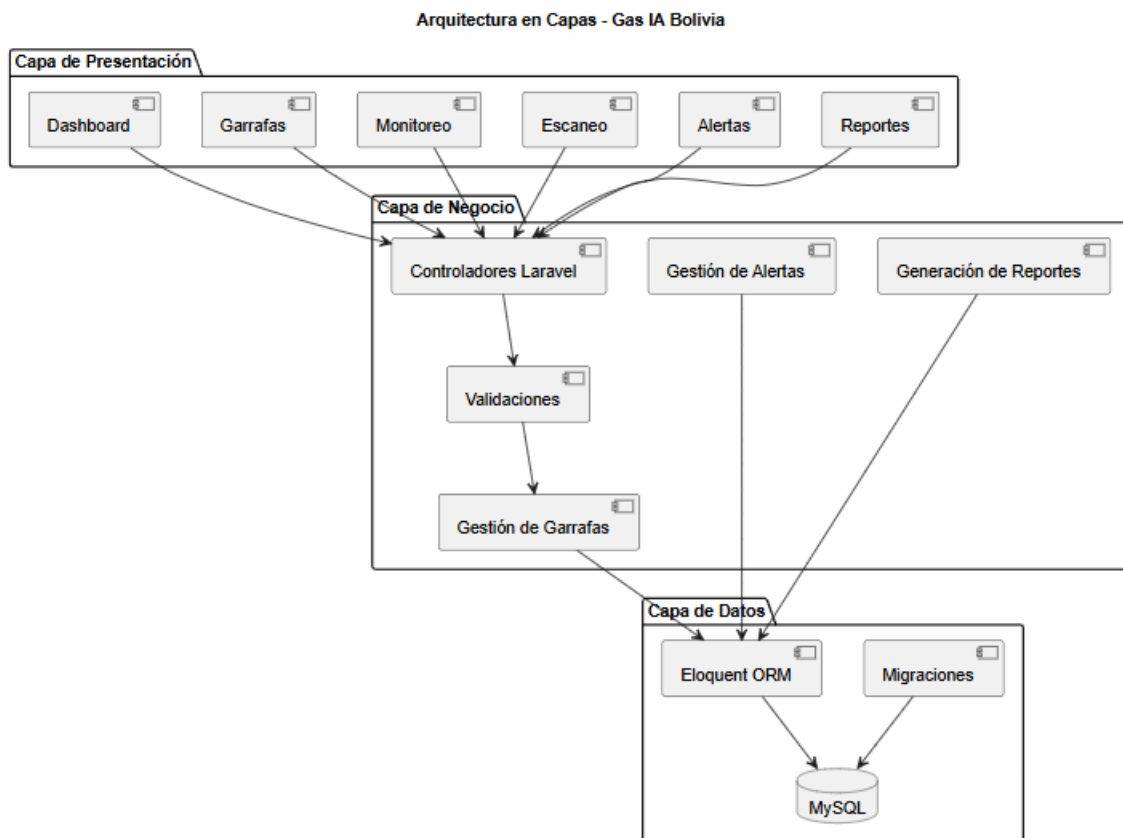
- Controladores Laravel
- Validaciones
- Gestión de Garrafas
- Gestión de Alertas
- Generación de Reportes

Capa de Datos

Responsable del almacenamiento y recuperación de información.

Tecnologías

- MySQL
- Eloquent ORM
- Migraciones Laravel



3.3.2 Wireframes y Prototipo

Para esta sección se incorporan las capturas del sistema desarrollado.

Módulos implementados:

- Página Principal
- Dashboard
- Gestión de Garrafas
- Monitoreo de Garrafas
- Escaneo de Garrafas
- Alertas
- Reportes
- Gestión de Usuarios

Cada captura deberá incluir la relación entre los elementos visuales y los atributos definidos en el Diagrama Entidad Relación.

Ejemplos:

- Campo Código → atributo codigo.
- Campo Estado → atributo estado.
- Campo Capacidad → atributo capacidad.
- Campo Usuario → atributo name.

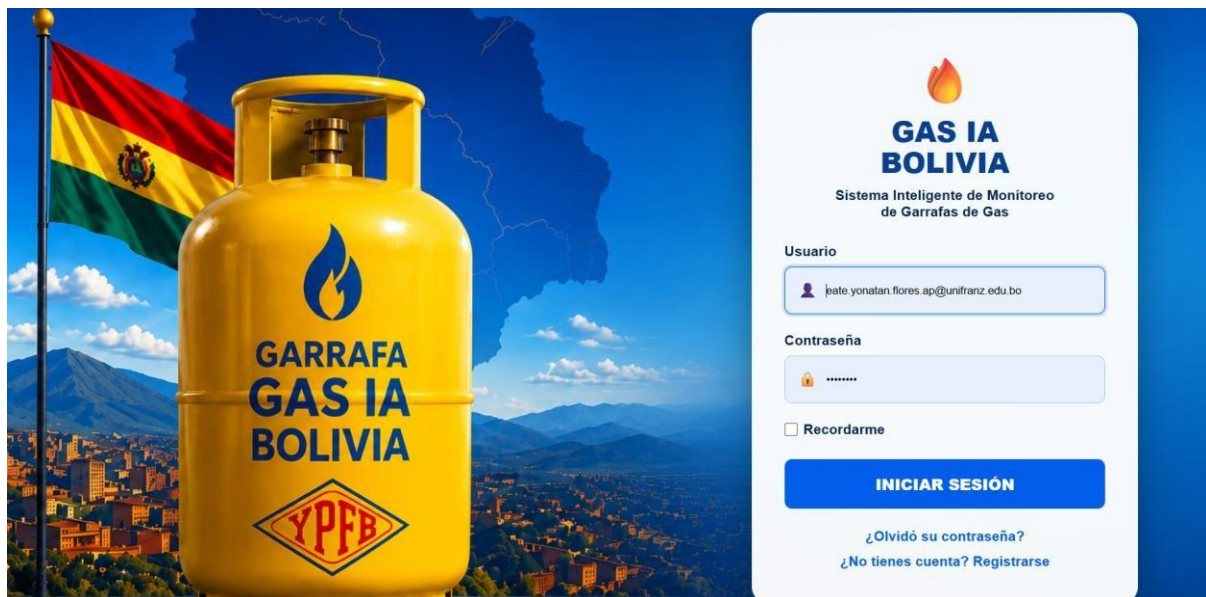
- Integración de la Landing Page y el Sistema Web
- Para la presentación pública del proyecto se utilizó una Landing Page desplegada mediante GitHub Pages, la cual permite mostrar información general del sistema Gas IA Bolivia y presentar los objetivos principales de la solución desarrollada. Esta Landing Page cumple la función de interfaz informativa y punto de acceso inicial para los usuarios.
- De manera complementaria, el desarrollo completo del sistema fue implementado utilizando Laravel y MySQL, incorporando módulos funcionales para la gestión de garrafas, monitoreo, alertas, escaneo, reportes y administración de usuarios. El código fuente del sistema se encuentra almacenado en un repositorio independiente de GitHub, permitiendo la gestión y control de versiones del proyecto.
- Esta integración permite diferenciar la capa de presentación pública del proyecto (Landing Page) y la aplicación web completa desarrollada como solución tecnológica.

URL de Producción (Landing Page)

<https://eateyonatanfloresap-ctrl.github.io/gas-ia-bolivia/>

URL del Repositorio del Sistema

<https://github.com/eateyonatanfloresap-ctrl/gasia-bolivia>



CONCLUSIÓN

El desarrollo del sistema web Gas IA Bolivia permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de Ingeniería de Sistemas, integrando ingeniería de requisitos, modelado UML, diseño de bases de datos y desarrollo web mediante Laravel. La solución implementada facilita la gestión, monitoreo y consulta de información relacionada con las garrafas de gas mediante una plataforma organizada, accesible y fácil de utilizar. Asimismo, la utilización de GitHub y GitHub Pages permitió gestionar el código fuente y publicar la Landing Page del proyecto, demostrando la viabilidad técnica y funcional de la solución desarrollada.

BIBLIOGRAFÍA

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentos de sistemas de bases de datos* (7.^a ed.). Pearson Educación.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Fundamentos de bases de datos* (7.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Laravel. (2026). *Laravel Documentation*. Recuperado de <https://laravel.com/docs>

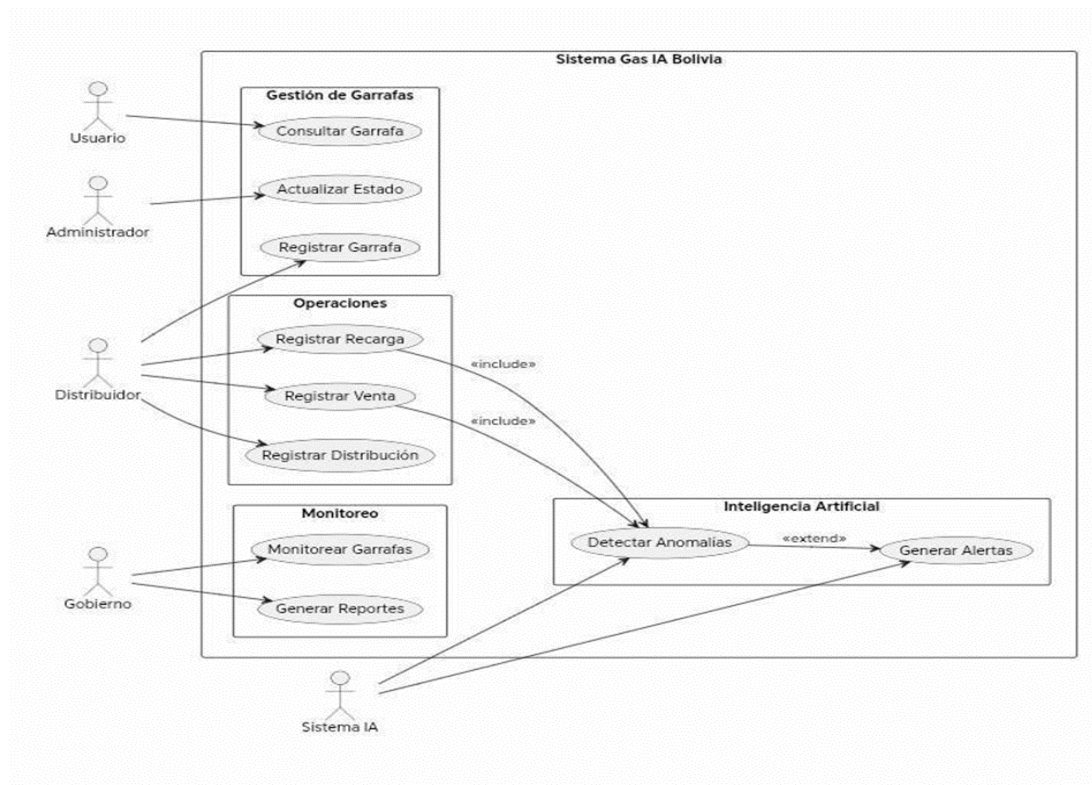
GitHub. (2026). *GitHub Pages Documentation*. Recuperado de <https://docs.github.com/pages>

Oracle Corporation. (2026). *MySQL Documentation*. Recuperado de <https://dev.mysql.com/doc>

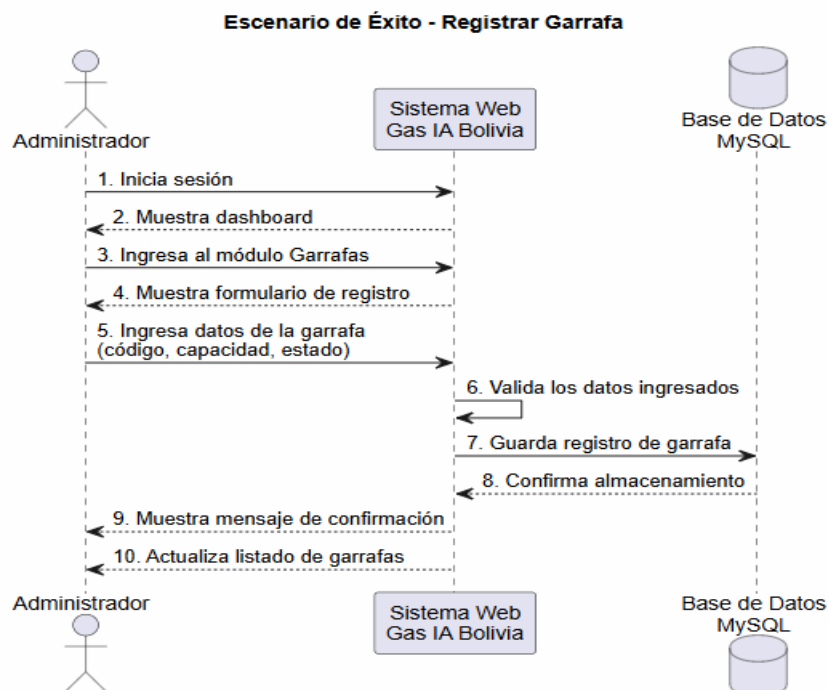
Bootstrap Team. (2026). *Bootstrap Documentation*. Recuperado de <https://getbootstrap.com/docs>

ANEXOS

ANEXO A. Diagrama de Casos de Uso

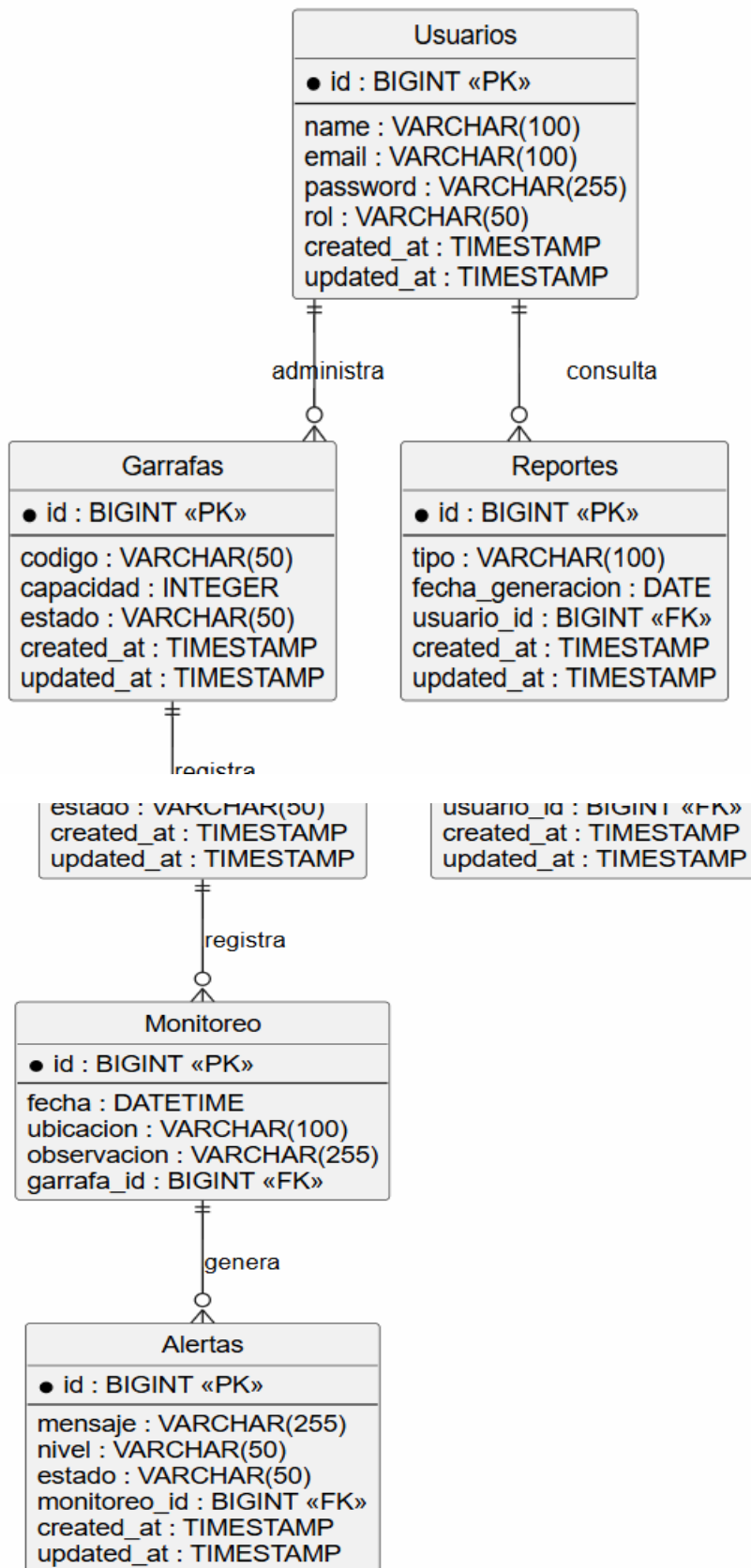


ANEXO B. Escenario de Éxito

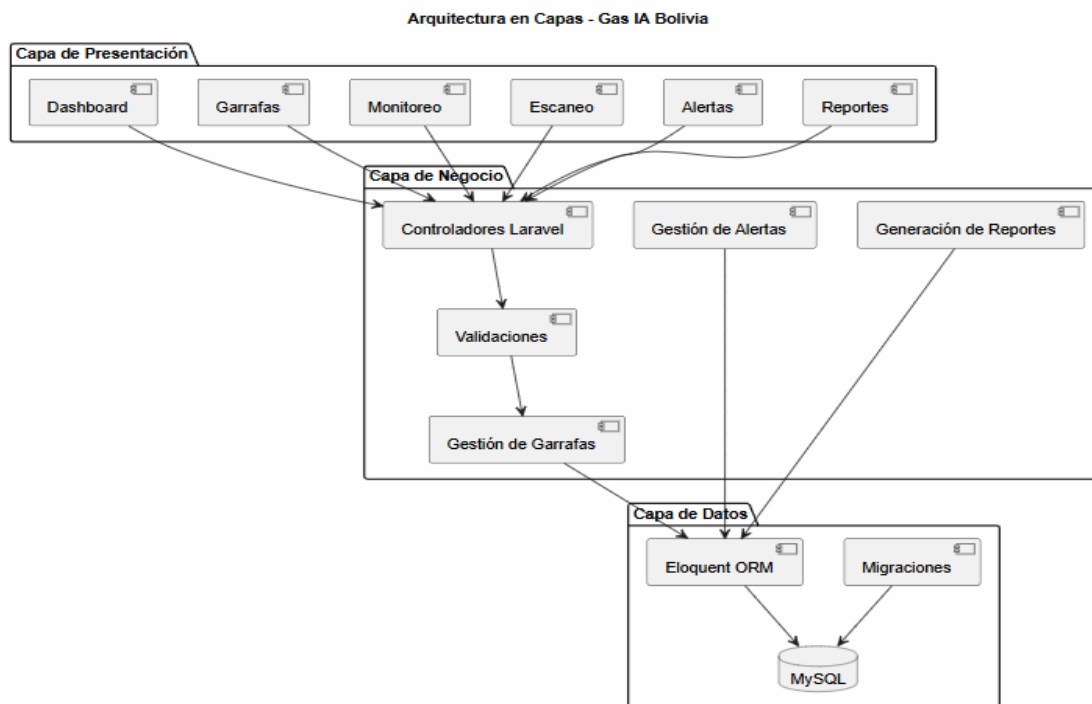


ANEXO C. Diagrama Entidad Relación (DER)

Diagrama Entidad Relacion - Gas IA Bolivia



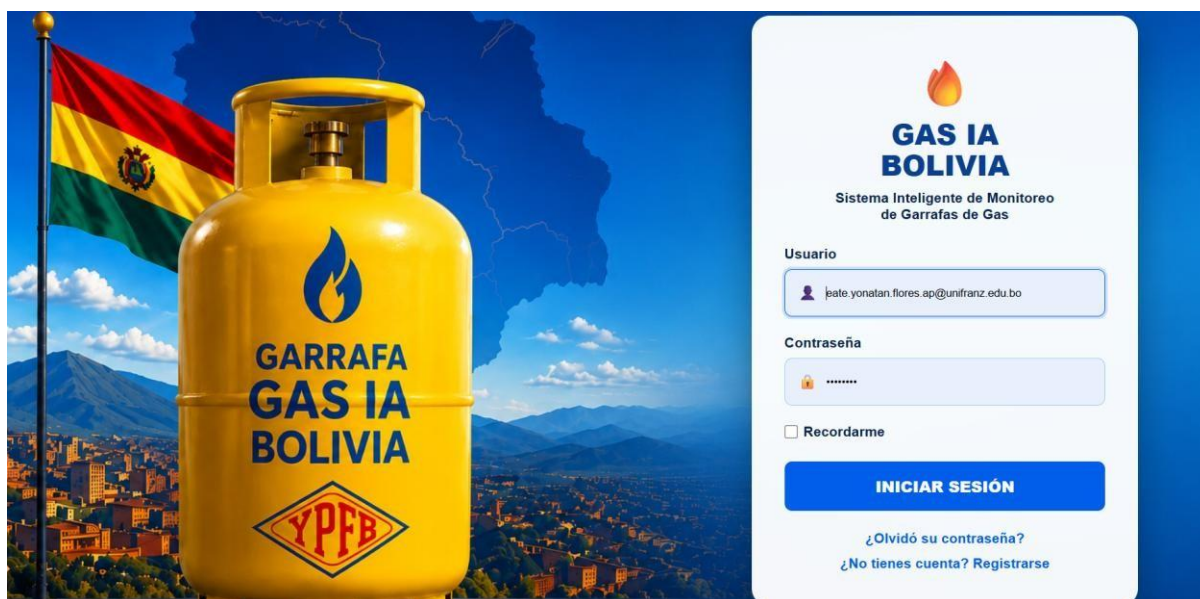
ANEXO D. Arquitectura en Capas



ANEXO E. Landing Page



ANEXO F. Inicio de Sesión



ANEXO G. Dashboard Principal



ANEXO H. Gestión de Garrafas

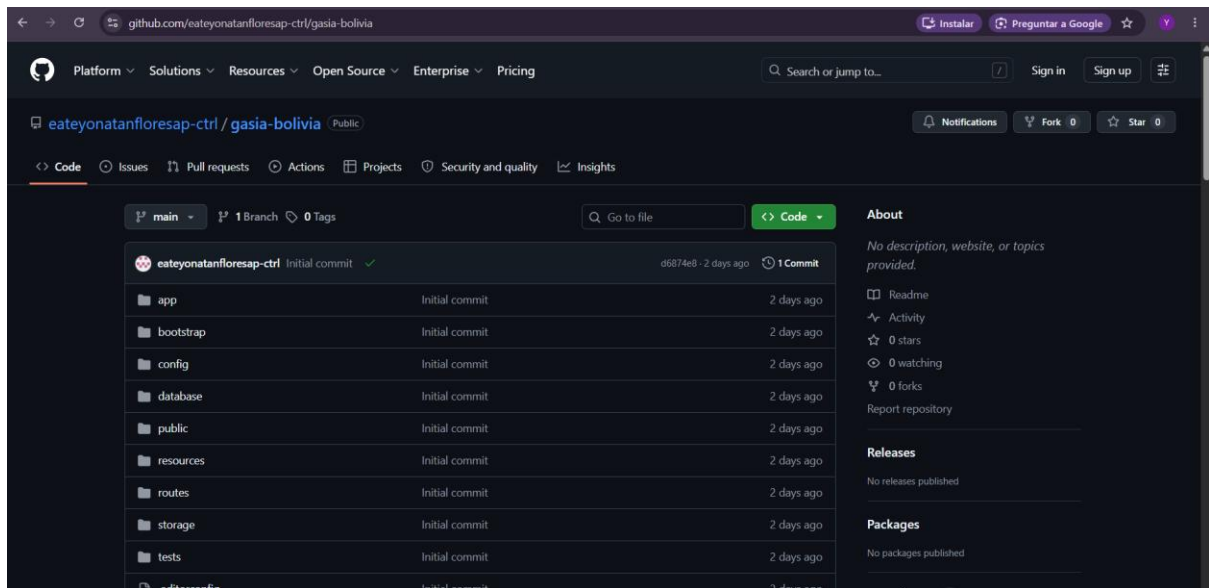
ANEXO K. Alertas del Sistema



ANEXO L. Reportes



ANEXO M. Repositorio GitHub



ANEXO N. GitHub Pages

